

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

Por: Henrique Trein, João Gabriel
Wendt e Mateus Poletto





Tópicos

01. Problema, contexto e motivação

02. Proposta de solução (e soluções existentes)

03. Modelagem, arquitetura e implementação

04. Validação, impactos e resultados



Tópicos

05. Cronograma

06. Análise de mercado e sociedade

07. Equipe

08. Passos futuros

09. Referências

01. Problema, contexto e motivação

Problema **real** e **global**:

- **203 milhões** de pessoas afetadas por dor cervical em 2020, com projeção de **269 milhões** até 2050 (+32,5%) no mundo
- Dor cervical é a **11ª maior causa de incapacidade** entre 369 doenças (GBD 2019)
- Nos EUA, distúrbios musculoesqueléticos ocupacionais custam entre **US\$ 45–54 bilhões anuais** em custos médicos e absenteísmo
- **12,3%** dos trabalhadores espanhóis perderam **≥7 dias de trabalho/ano** por dor cervical



**213 milhões
de habitantes**
- IBGE 2025

02. Proposta de solução (e soluções existentes)

- Observação no Cenário de Uso: **diferentes fisionomias...**
- Conversas informais: **preocupação com a imagem...**
- Análise de soluções existentes: **dispositivos físicos, caros e que não são práticos...**
- Pesquisas bibliográficas: **não existe padrão para postura correta...**

S Stewart Miller
1 ★★★★★ um ano atrás

Doesn't work
It's a pile of junk. Don't fall for the scam, trademarked or not.
Avaliado em Google

U uv_5766
1 ★★★★★ um ano atrás

This device could not connect with app, ...
This device could not connect with app, its unsupportes, so its useless. Thanks for nothing. Dont recommend.
Avaliado em ebay.com

Robert thomas

★☆☆☆☆ **Junk**

Avaliado nos Estados Unidos em 31 de janeiro de 2026

Compra verificada

I almost had to bend over backwards to get it to keep beeping and there ain't no way you can walk around like that. I scored a junk.

Pro Kit

\$99.00

~~\$139.99~~

Upgrade your posture training experience with our value-packed bundle

What you get:



Posture Trainer



Necklace

The sleek way to wear your GO 2

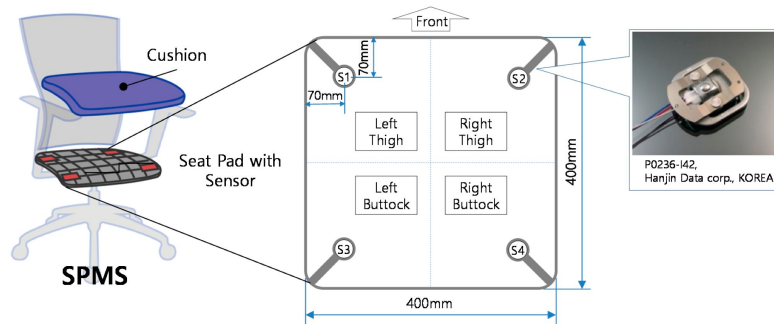


Palm Rest

Ergonomic & durable



02. Proposta de solução (e soluções existentes)



(a)

(b)



Público-alvo: usuários de computador ou notebook



Objetivo: solução acessível, prática, sem custo material que previna/recupere/minimize dores na região dos ombros, pescoço e cervical

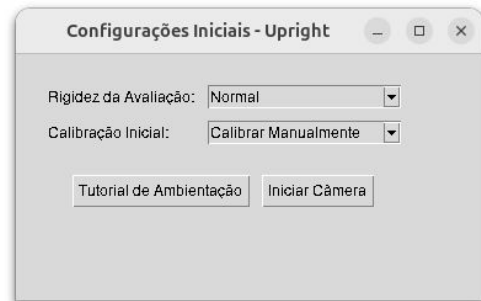
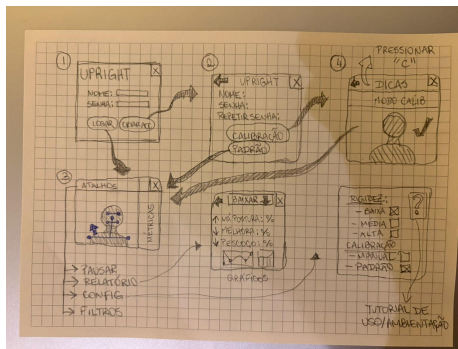
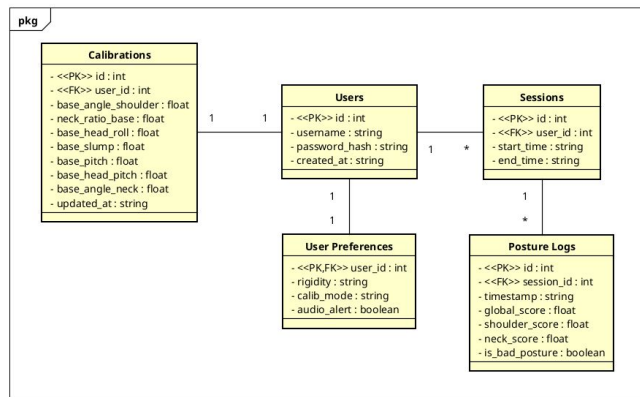
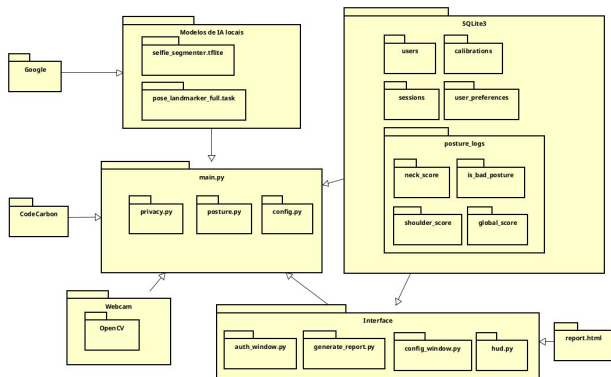
02. Proposta de solução (e soluções existentes)

Usar a **webcam do PC/Notebook** para **avaliar e sugerir correções** para o **alinhamento postural superior** do usuário usando algum modelo de **visão computacional**. O sistema **não** deve usar **generalizações**. Os **dados de imagem** do usuário devem ser **privados**. O sistema deve ser **acessível** em **hardware** e em **interface**.



03. Modelagem, arquitetura e implementação

- Diagrama de Pacotes
- Diagrama de Classes
- Protótipo de Baixa Fidelidade
- Interface de Teste



03. Modelagem, arquitetura e implementação



Controla a lógica do projeto



Versionamento de código



SQLite

Banco de dados local para salvar seu histórico e preferências do usuário



Instalar dependências e isolar o ambiente



Captura a webcam e desenha gráficos sobre o vídeo



Framework de visão computacional do Google para estimação de pose

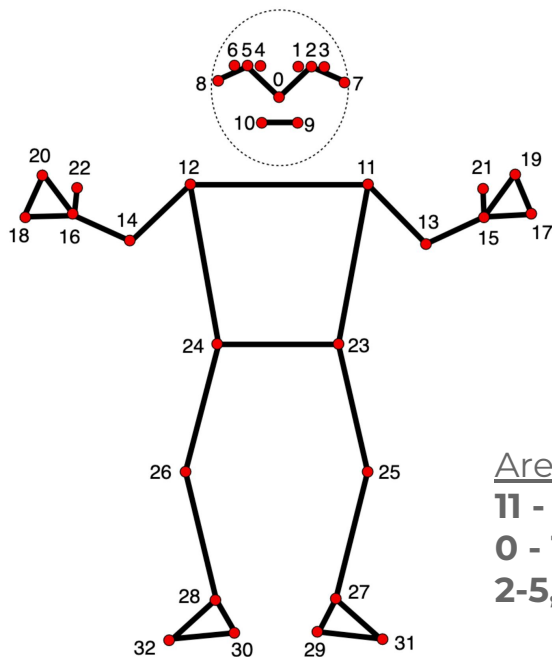


Cria a interface gráfica



Mensura gastos energéticos e de emissão de carbono da aplicação

03. Modelagem, arquitetura e implementação

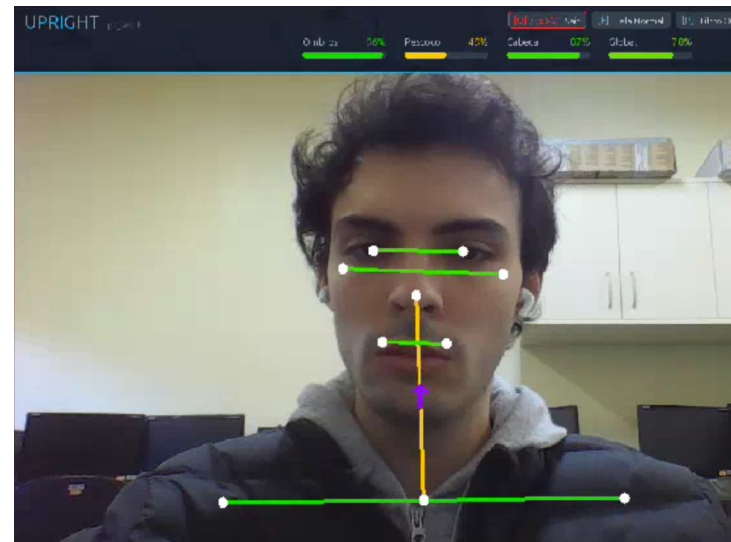


Landmarks usados:

- 0:** Nariz
- 2:** Olho Esquerdo
- 5:** Olho Direito
- 7:** Orelha Esquerda
- 8:** Orelha Direita
- 9:** Canto Esq. Boca
- 10:** Canto Dir. Boca
- 11:** Ombro Esq.
- 12:** Ombro Dir.

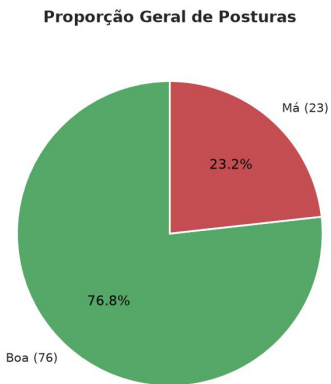
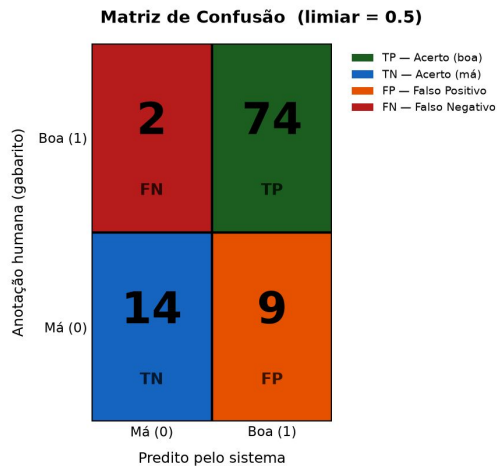
Arestas:

- 11 - 12** (Assimetria Horizontal)
- 0 - 11|12** (Desvio Lateral Pescoço)
- 2-5, 7-8, 9-10** (Head Roll)

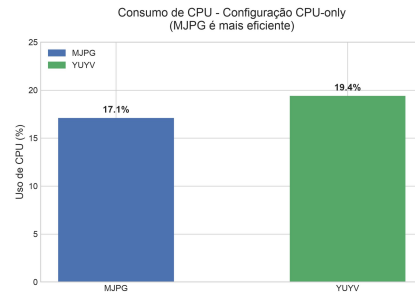
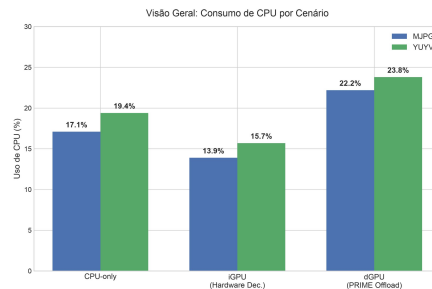
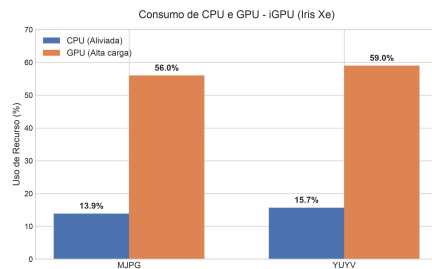
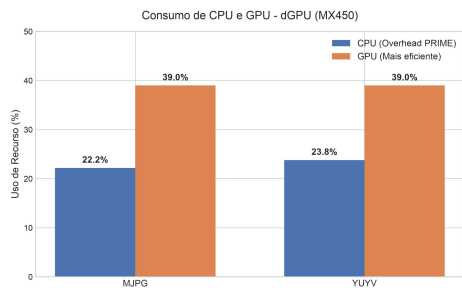


04. Validação, impactos e resultados

- Processo de validação:
 - Foram gerados 99 frames de uso do sistema entre um grupo de 4 usuários.
 - Cada frame foi rotulado manualmente por um profissional da área da saúde, em 0|1 (postura ruim e postura boa) juntamente com o *global_score* registrado pelo Upright naquele momento.
 - Usando um limiar de 0.5 (rigidez Normal), o *global_score* foi transformado em uma classificação binária.



Métrica	Valor
Acurácia	88,9%
F1-Score (boa postura, class.=1)	93,1%
F1-Score (má postura, class.=0)	71,8%
F1-macro	82,4%
Precision (má postura)	87,5%
Recall (má postura)	60,9%



UPRIGHT henrique

Ombros 86% Pescoco 0% Cabeça 89% Global 58%

[Q] / [ESC] Sair

[F] Tela Normal

[P] Filtro OFF

[Espaco] Pausar

[R] Relatório

[S] Config

Upright Mediapipe

UPRIGHT henrique

Ombros 94% Pescoco 99% Cabeça 92% Global 92%

Upright — Acesso

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

Entrar Criar Conta

Nome de usuário

seu_usuario

Senha

.....

Entrar

Upright

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

Rigidez da Avaliação

Relaxado - Ângulos amplos, menos alertas

Normal - Configuração padrão recomendada

Rigoroso - Ângulos restritos, mais alertas

Calibração Inicial

Manter Calibração Atual - Continuar usando sua calibração salva

Recalibrar Manualmente - Assumir postura ideal e pressionar [C]

Usar Padrão do Sistema - Usar limiares angulares fixos

 Aviso Sonoro de Má Postura

Ver Relatório

Excluir Conta

Iniciar Avaliação

Como Usar?

Upright Dashboard

Usuário: henrique

Histórico detalhado de saúde postural

Baixar PDF

Baixar CSV

SCORE GLOBAL MÉDIO

55.7%

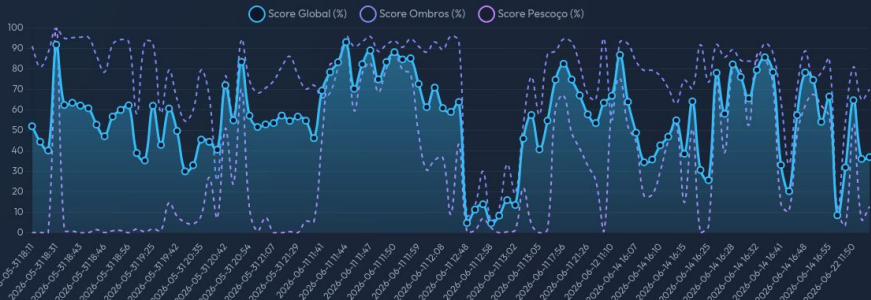
TEMPO EM MÁ POSTURA

51.3%

TOTAL DE SESSÕES

74

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



Postura Anterior da Cabeça (FHP Z-Proxy)

Métrica: Aferição Pseudo-3D da profundidade do pescoço em relação aos ombros, utilizando a coordenada Z da rede neural. Dribla a ilusão de ótica da perspectiva 2D ("foreshortening") e detecta projeções autênticas da cabeça em direção à tela. É normalizada dinamicamente pela largura do usuário para ignorar se a pessoa apenas aproximou a cadeira.

Referência (Ground Truth): CVA $\geq 50^\circ$. Considerado normal quando superior a 50° , e severo abaixo de 30° . Valores menores que 48° implicam maior ocorrência de forward head posture e dores cervicais.

LIMA, B. M. G. et al. Assessment of forward head posture and ergonomics. Scientific Reports, 2023.
YIP, C. H. et al. The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain. Manual Therapy, 2008.

Assimetria de Ombros e Head Roll

Métrica: Avaliação postural do eixo espinal a partir de imagens 2D. A OSHA e a ISO 11226 exigem que os ombros e a cabeça permaneçam simétricos. O sistema utiliza limiares baseados nas heurísticas clínicas da SOSORT para tolerância anatômica ($\leq 2^\circ$), zona de fadiga (2° a 10°) e perigo de desvio estrutural ($>10^\circ$).

Referência (Ground Truth): Assimetria populacional natural de $\sim 1,2^\circ$. "A postura assintética do tronco é a ausência de rotação axial ou flexão lateral." A avaliação por IA no plano frontal atua como triagem.

KIM, et al. ArXiv:2512.12718. Postural evaluation and spinal axis tracking from 2D images. 2025.
RUIVO, R. M. et al. Cervical and shoulder postural assessment of adolescents between 15 and 17 years old. 2016.
SOSORT - Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment Guidelines.
ISO 11226:2000 - Ergonomics: Evaluation of static working postures.

Alinhamento Cervical Lateral

Métrica: Monitora a inclinação lateral do pescoço (orelha caindo em direção ao ombro). A ISO 11226 exige postura estrita de simetria (0°), enquanto o método RULA adiciona pontuação de risco para inclinações excessivas.

Referência (Ground Truth): Risco elevado em $\geq 15^\circ$. Sistemas de avaliação ergonômica (como RULA) atribuem pontuação de risco inicial quando a flexão atinge 15° e risco máximo acima de 45° .

McATAMNEY, L.; CORLETT, E. N. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 1993.

Carga Cervical por Ângulo

Justificativa de Risco: A cabeça humana pesa de 4.5kg a 5.4kg em posição neutra. A força mecânica exercida na coluna cervical aumenta exponencialmente com a inclinação para frente.

Referência (Ground Truth): $15^\circ \rightarrow 12\text{kg}$; $30^\circ \rightarrow 18\text{kg}$; $45^\circ \rightarrow 22\text{kg}$; $60^\circ \rightarrow 27\text{kg}$ de sobrecarga.

HANSRAJ, K. K. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surgical Technology International, 2014.

Score Global e Thresholds

Métricas: Uma média ponderada consolidando a avaliação de todos os eixos. Serve como uma nota de saúde postural geral (de 0 a 100%). Os limiares de penalidade (BAD_POSTURE_THRESHOLD) são baseados na adição progressiva de risco.

Cálculo Interno: É calculado a partir da média normalizada. A penalidade cruzada segue a lógica do Método RULA, onde pequenos desvios da zona neutra já somam risco, justificando o disparo rápido em perfis rigorosos.

McATAMNEY, L.; CORLETT, E. N. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics, 1993.

Limites de Fisiologia Articular

Métrica: Os limites máximos de ângulo tolerados no software (ex: 4° a 15°) representam a "zona neutra" segura da articulação.

Referência (Ground Truth): A amplitude total de movimento (ROM - Range of Motion) fisiológica da pescoço permite movimentos amplos, mas manter-se na zona neutra lateral previne o desgaste precoce dos discos cervicais em trabalhos de escritório.

KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular: Volume 3 - Tronco e Coluna Vertebral. Editora Guanabara Koogan.

pegada ecológica do sistema

EMISSÃO ESTIMADA (CO₂)

84.06 mg

ENERGIA CONSUMIDA

0.85 Wh

EQUIVALÊNCIA INTELIGENTE

0.1 Cargas 📱
(equiv. a carregar o celular)

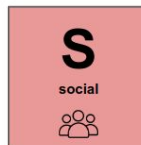
Métricas estimadas via CodeCarbon

[illegible]

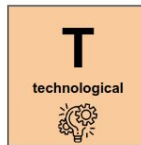
	MARÇO	ABRIL				MAIO				JUNHO			
	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Entregável: Pitch Inicial	X												
Estudo do problema e do estado-da-arte	X	X	X	X	X								
Estudo de modelos de pose estimation		X	X										
Análise Crítica				X									
Business Model Canvas					X	X							
Implementação do algoritmo de detecção de postura			X	X	X	X		X	X	X	X		
Personalização para o usuário (localmente)						X		X	X				
Entregável: Pitch Intermediário							X						
Geração de relatórios + CodeCarbon								X	X	X	X		
Implementação do interface simples para o usuário						X				X	X		
Testes, análises, melhorias, correções, benchmarkings								X	X	X	X	X	
Preparação para as apresentações												X	X
Entregável: Apresentações Finais													X

06. Análise de mercado e sociedade

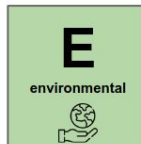
THE BUSINESS MODEL CANVAS



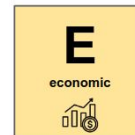
- Atenção às pessoas que trabalham no computador
- Impacto na saúde populacional
- Sistema acessível



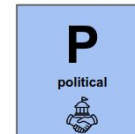
- Requisitos mínimos de hardware
- Webcam ou câmera integrada
- Dependência de modelos de Pose Estimation (Ex: MediaPipe)



- Gasto energético significativo (manter a câmera ligada)



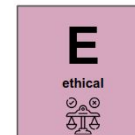
- Possibilidade de hardware externo personalizado
- Minimização de gastos médicos e licenças saúde em empresas
- Melhora na saúde pública
- Diminuir lotação de hospitais e postos de saúde



- Uso em empresas
- Uso em instituições públicas
- Melhora na saúde pública



- LGPD
- Proteção do uso de imagem
- Uso de modelos de Pose Estimation para uso comercial



- Sistema inclusivo, sem generalizações
- Processamento local
- Uso de informações e estudos médicos para cálculo da postura

07. Equipe

Henrique

- Pesquisa e implementação dos ângulos e métricas avaliadas
- Integração com CodeCarbon
- Comunicação com profissionais da área da saúde
- Benchmarkings

Mateus

- Banco de Dados (users, calibrations, sessions, posture_logs)
- Login e Cadastro
- Configurações e preferências do usuário
- Filtros de privacidade visual

João Gabriel

- Geração de Relatórios (métricas, gráficos, etc)
- Scripts `.sh` para automação
- Modularização do código
- Feedback dinâmico de correção de postura

Uso de IA Generativa: design do relatório gerado, interface gráfica, READMEs, scripts para validação, auxílio para chamadas de sistema para alerta de áudio, captura da webcam e geração de gráficos.

08. Passos futuros

- Capacidade de verificar se o usuário está fazendo algo **no computador** ou está fazendo algo **na frente ou ao lado** do computador.



- Parar a contabilização das métricas automaticamente quando o usuário sair do campo de visão da webcam
- Ampliar o dataset de validação
- Ponderar métricas mais relevantes para uma boa postura
- Integração de aprendizado por reforço para personalizar a avaliação para cada usuário

09. Referências da apresentação

- GBD 2021 NECK PAIN COLLABORATORS. **Global, regional, and national burden of neck pain, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021**. The Lancet Rheumatology, v. 6, n. 3, p. e142–e155, mar. 2024. DOI: 10.1016/S2665-9913(23)00321-1.
- DEMISSIE, Birhan et al. **A systematic review of work-related musculoskeletal disorders and risk factors among computer users**. Heliyon, v. 10, p. e25075, jan. 2024. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25075.
- MOHAMMADIAN, Mostafa; MOLLAHOSEINI, Sina; NAGHIBZADEH-TAHAMI, Ahmad. **Musculoskeletal disorders among office workers: prevalence, ergonomic risk factors, and their interrelationships**. Scientific Reports, v. 15, n. 45425, p. 1–12, 26 nov. 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-30155-6.

Global, regional, and national burden of neck pain, 1990–2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021

[GBD 2021 Neck Pain Collaborators](#)

Collaborators + expand

PMID: 38383088 PMCID: [PMC1089795](#)



A systematic review of work-related musculoskeletal disorders and risk factors among computer users

[Biruk Demissie](#)¹, [Eniyew Tegegne Bayih](#)², [Aalign Alemu Demmelash](#)³

Affiliations + expand

PMID: 38318034 PMCID: [PMC10840111](#) DOI: [10.1016/j.heliyon.2024.e25075](#)

Musculoskeletal disorders among office workers: prevalence, ergonomic risk factors, and their interrelationships

[a Mohammadian](#)¹, [Sina Mollahoseini](#)², [Ahmad Naghibzadeh-Tahami](#)³

ons + expand

[1298697](#) PMCID: [PMC12749865](#) DOI: [10.1038/s41598-025-30155-6](#)